Juros Simples II e Descontos Simples

Taxas proporcionais, taxa/prazo médios, desconto racional e comercial, equivalência de capitais

André F. B. Santos

Agenda

- Taxas proporcionais, taxa média (e sua relação com média ponderada) e prazo médio
- Desconto racional e desconto comercial — e o paralelo com tributos “por dentro”/“por fora”
- Equivalência de capitais (regime simples)

Taxas proporcionais (regime simples)

No regime de juros simples, taxas de períodos diferentes são **proporcionais**:

$$i_{\text{ano}} = i_{\text{mês}} \times 12 \qquad i_{\text{mês}} = i_{\text{dia}} \times 30$$

Exemplo

Taxa de 2% a.m. equivale, no regime simples, a $2\% \times 12 = 24\%$ a.a.

Taxa média e prazo médio

Taxa média — capitais diferentes, mesmo prazo

$$i_m = \frac{C_1 i_1 + C_2 i_2 + \cdots + C_k i_k}{C_1 + C_2 + \cdots + C_k}$$

Prazo médio — mesmo capital total, prazos diferentes

$$n_m = \frac{C_1 n_1 + C_2 n_2 + \cdots + C_k n_k}{C_1 + C_2 + \cdots + C_k}$$

Úteis para consolidar várias aplicações/dívidas numa única taxa ou num único vencimento equivalente.

Taxa média: por que é uma média *ponderada*?

Média aritmética simples

Soma os valores e divide pela quantidade — todos têm o **mesmo peso**:

$$\bar{i} = \frac{i_1 + i_2 + \cdots + i_k}{k}$$

Média ponderada

Cada valor é multiplicado por um **peso** (aqui, o capital aplicado) antes de somar:

$$i_m = \frac{C_1 i_1 + C_2 i_2 + \cdots + C_k i_k}{C_1 + C_2 + \cdots + C_k}$$

A fórmula de taxa média que vimos **é** uma média ponderada — faz sentido: uma taxa aplicada sobre um capital maior deve "pesar mais" no resultado final.

Comparando as duas médias

Mesmo exemplo: R$ 2.000 a 3% a.m. e R$ 3.000 a 5% a.m.

$$\text{Média aritmética simples: } \bar{i} = \frac{3\% + 5\%}{2} = 4\%$$

$$\text{Média ponderada (taxa média correta): } i_m = \frac{2000(0{,}03) + 3000(0{,}05)}{5000} = 4{,}2\%$$

Repare: a média ponderada (4,2%) ficou **mais próxima de 5%** do que a média simples (4%) — porque o capital maior (R$ 3.000) está aplicado à taxa maior (5%), puxando o resultado nessa direção.

Erro comum

Usar a média aritmética simples quando os capitais são diferentes **distorce** o retorno real da operação.

Aplicação prática — prazo médio

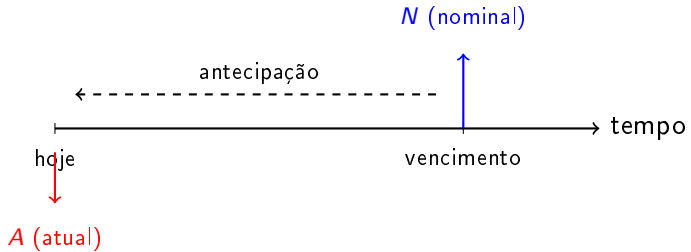
Situação

Três duplicatas a receber: R$ 1.000 (30 dias), R$ 1.500 (45 dias) e R$ 2.000 (60 dias). Qual o prazo médio para negociação conjunta?

$$n_m = \frac{1000(30) + 1500(45) + 2000(60)}{4500} = 48{,}3 \text{ dias}$$

Conceito de desconto

- Ocorre quando um título é quitado **antes** do vencimento
- N — valor nominal (valor de face, no vencimento)
- A — valor atual (valor líquido recebido/pago na antecipação)
- D — desconto: $D = N - A$



Desconto racional x desconto comercial

Racional (por dentro) — juro simples exato

$$D_r = A \cdot i \cdot n \qquad A = \frac{N}{1 + in}$$

Comercial (por fora) — o mais usado no mercado

$$D_c = N \cdot i \cdot n \qquad A = N(1 - in)$$

Exemplo — título de R$ 10.000, 3 meses antes, a 4% a.m.

$$A_{\text{racional}} = \frac{10000}{1{,}12} = R\$\ 8.928{,}57 \qquad A_{\text{comercial}} = 10000(0{,}88) = R\$\ 8.800{,}00$$

Note: $D_c > D_r$ sempre — o desconto comercial é mais oneroso.

Por que o desconto comercial é maior?

- Mesmo percentual (12%), **bases diferentes**:
  - comercial: 12% de $N = 10\,000 \;\rightarrow\;$ R\$ 1.200
  - racional: 12% de $A = 8\,928{,}57 \;\rightarrow\;$ R\$ 1.071,43
- Como $N > A$, **sempre** $D_c > D_r$
- A relação exata entre eles:

$$\frac{D_c}{D_r} = \frac{N\,i\,n}{\dfrac{N\,i\,n}{1 + i\,n}} = 1 + i\,n \qquad \Rightarrow \qquad D_c = D_r\,(1 + i\,n)$$

No exemplo: $1\,071{,}43 \times 1{,}12 = 1\,200{,}00$ ✓

Taxa efetiva do desconto comercial

A taxa i do desconto comercial é **nominal**: foi aplicada sobre N, mas quem recebeu dinheiro foi só A_c. A taxa verdadeira do banco é a razão entre o desconto e o que **de fato foi liberado**:

$$i_{ef} = \frac{D_c}{A_c} = \frac{i\,n}{1 - i\,n}$$

No exemplo anterior

$$i_{ef} = \frac{1\,200}{8\,800} = \frac{0{,}12}{0{,}88} \approx 13{,}64\% \text{ no período de 3 meses}$$

$$\text{por mês (juros simples):} \quad \frac{13{,}64\%}{3} \approx 4{,}55\% \text{ a.m.} \quad \text{(vs. 4\% a.m. “anunciados”)}$$

Já no desconto racional a taxa efetiva **é** a própria taxa i: $D_r/A_r = i\,n$.

Exemplo inverso: quanto devo emitir para receber X?

Uma empresa precisa de R$ 9.100 líquidos hoje e desconta uma duplicata a 3% a.m. (desconto comercial) com vencimento em 3 meses. Qual o valor nominal?

$$A_c = N(1 - i\,n) \;\Rightarrow\; 9\,100 = N\,(1 - 0{,}09) = 0{,}91\,N \;\Rightarrow\; N = \frac{9\,100}{0{,}91} = R\$\ 10.000$$

Leitura: o banco libera 91% do valor de face; para receber R$ 9.100 é preciso emitir R$ 10.000. Ou seja, o desconto de R$ 900 é 9% **de** N — e não 9% de R$ 9.100.

Por dentro x por fora: um paralelo com tributos

A lógica dos dois tipos de desconto reaparece na forma como **países calculam impostos** — repare bem qual é qual:

- **"Por fora" (mesma lógica do desconto racional, incide sobre A):** o imposto é um percentual do **preço sem imposto**, somado depois — é o caso do *sales tax* nos **Estados Unidos**
- **"Por dentro" (mesma lógica do desconto comercial, incide sobre N):** o imposto é um percentual do **preço final**, que já contém o próprio imposto embutido — é o caso do **ICMS no Brasil** e do IVA europeu

Atenção: para a **mesma alíquota nominal**, o imposto "por dentro" é sempre **maior** que o "por fora" — exatamente como $D_c > D_r$ no desconto.

Mesma alíquota, valores diferentes

Alíquota de 18%, sobre um preço sem imposto de R$ 1.000,00

Por fora: o imposto é somado sobre o preço sem imposto

$$\text{Imposto} = 1.000 \times 0{,}18 = R\$\ 180{,}00 \qquad \text{Preço final} = R\$\ 1.180{,}00$$

Por dentro: o imposto é 18% do próprio preço final

$$\text{Preço final} = \frac{1.000}{1 - 0{,}18} = R\$\ 1.219{,}51 \qquad \text{Imposto} = R\$\ 219{,}51$$

Mesma alíquota de 18%, mas R$ 39,51 de diferença no valor do imposto — só pela forma de cálculo. Por isso, comparar alíquotas nominais de países diferentes sem checar se o cálculo é por dentro ou por fora **é um erro comum**.

Equivalência de capitais (juros simples)

Dois ou mais capitais são **equivalentes** em uma data focal se, trazidos a essa data pela mesma taxa, resultam em valores iguais.

Aplicação

Substituir uma dívida (ou conjunto de títulos) por outra, mantendo o mesmo valor econômico — base para renegociação de dívidas.

Exercícios propostos

1. Converta 1,5% a.m. em taxa anual (regime simples).
2. Calcule a taxa média de R$ 4.000 a 2% a.m. e R$ 6.000 a 4% a.m.
3. Um título de R$ 6.000 vence em 4 meses. Calcule o desconto comercial e o racional, a 3% a.m., e compare.
4. Determine a taxa efetiva mensal cobrada no desconto comercial do item 3.

Respostas dos exercícios

1. $1{,}5\% \times 12 = 18\%$ a.a.
2. $i_m = \dfrac{4000(0{,}02) + 6000(0{,}04)}{10000} = 3{,}2\%$ a.m.
3. $i\,n = 0{,}12$. Comercial: $D_c = R\$\ 720{,}00$ e $A_c = R\$\ 5.280{,}00$. Racional: $A_r = \dfrac{6000}{1{,}12} \approx R\$\ 5.357{,}14$ e $D_r \approx R\$\ 642{,}86$. Logo $D_c > D_r$.
4. $i_{ef} = \dfrac{720}{5280} \approx 13{,}64\%$ em 4 meses, ou $\approx 3{,}41\%$ a.m.